SELECT: ¿la semaglutida 2.4 mg reduce eventos cardiovasculares en personas con obesidad y enfermedad cardiovascular, pero sin diabetes?

Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al; SELECT Trial Investigators. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. *N Engl J Med*. 2023;389:2221-2232. doi:10.1056/NEJMoa2307563

Versión 1.0 · Revisado el 25 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo · Edición "Clásico": artículo de 2023 que sigue siendo referencia

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Sí, en prevención secundaria
Primer ensayo en que un tratamiento para la obesidad reduce eventos cardiovasculares mayores.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Grande y bien hecho
17,604 pacientes, doble ciego, 97 % completó. Diseñado y financiado por el fabricante.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Beneficio absoluto modesto
−20 % relativo equivale a 1.5 puntos porcentuales en ~3.3 años.

En 30 segundos. Adultos de 45 años o más, con IMC ≥27 y enfermedad cardiovascular establecida (infarto, ictus o enfermedad arterial periférica sintomática), sin diabetes, recibieron semaglutida 2.4 mg semanal o placebo además de su tratamiento habitual. Con seguimiento medio de 39.8 meses, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal bajó de 8.0 % a 6.5 % (HR 0.80). El efecto lo empujó sobre todo el infarto; la muerte cardiovascular sola no alcanzó significancia y, por la jerarquía estadística, los demás secundarios quedan como exploratorios. Uno de cada seis pacientes con semaglutida suspendió por efectos adversos, el doble que con placebo.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Reducción relativa, reducción absoluta y NNT: cómo pasar de "−20 %" a cuántos pacientes hay que tratar; qué componente mueve un desenlace compuesto; por qué un secundario con IC que no cruza 1 puede no "contar" cuando falla la prueba jerárquica, y cómo poner en la misma balanza el beneficio y la suspensión por efectos adversos.

1 La pregunta clínica (PICO)

PACIENTES	≥45 años, IMC ≥27, enfermedad cardiovascular establecida y **sin diabetes** (HbA1c <6.5 % en el tamizaje, sin hipoglucemiantes ni agonistas GLP-1 en los 90 días previos). Edad media 61.6 años; **72.3 % hombres**; IMC medio 33.3; 66.4 % con prediabetes (HbA1c 5.7–6.4 %); más de tres cuartas partes con infarto previo y casi una cuarta parte con insuficiencia cardiaca crónica. 804 centros, 41 países.
INTERVENCIÓN	Semaglutida subcutánea semanal, de 0.24 mg hasta 2.4 mg en 16 semanas. A las 104 semanas ~77 % recibía la dosis objetivo.
COMPARADOR	Placebo, sobre tratamiento de base: hipolipemiante 90.1 %, antiagregante 86.2 %, betabloqueador 70.2 %, IECA 45.0 %, ARA-II 29.5 %.
DESENLACE PRINCIPAL	Compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal (tiempo al primer evento).

2 Diseño

TIPO	Aleatorizado 1:1, doble ciego, controlado con placebo, guiado por eventos, de superioridad. Un análisis interino preespecificado.
TAMAÑO	17,604 pacientes (8,803 vs 8,801), reclutados de octubre de 2018 a marzo de 2021. 96.9 % completó el estudio; estado vital conocido en 99.4 %.
CÁLCULO DEL TAMAÑO	90 % de poder para detectar una reducción relativa de **17 %** (HR 0.83); se requerían ≥1,225 eventos.
SECUNDARIOS CONFIRMATORIOS	En orden jerárquico: muerte cardiovascular → compuesto de insuficiencia cardiaca → muerte por cualquier causa. Si uno falla, los siguientes ya no se prueban formalmente.
FINANCIAMIENTO	Novo Nordisk, fabricante de la semaglutida; el protocolo lo diseñaron el patrocinador y un comité académico. Varios autores son empleados del patrocinador.

3 Resultados

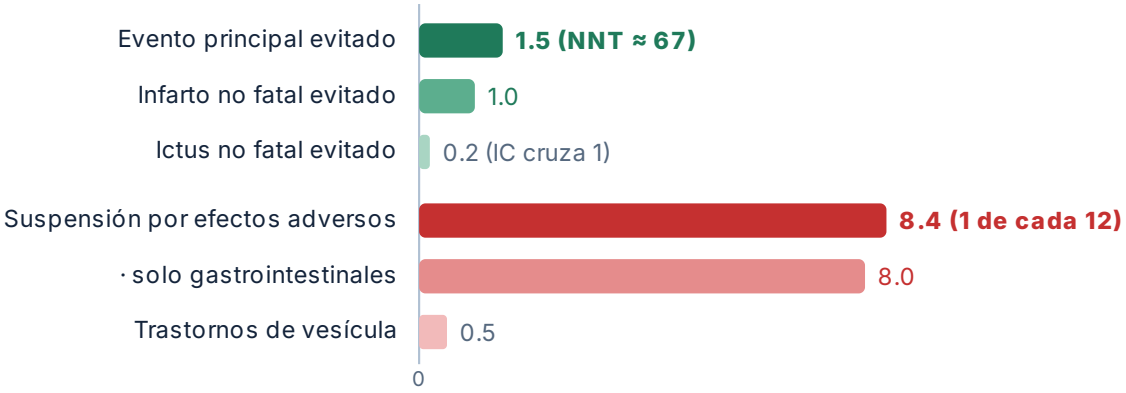
DESENLACE (SEGUIMIENTO MEDIO 39.8 MESES)	SEMAGLUTIDA (N=8,803)	PLACEBO (N=8,801)	HR (IC 95 %)
Muerte CV, infarto no fatal o ictus no fatal (principal)	**569 (6.5 %)**	**701 (8.0 %)**	**0.80 (0.72–0.90)**
Muerte cardiovascular (1.er confirmatorio)	223 (2.5 %)	262 (3.0 %)	0.85 (0.71–1.01); p=0.07
Compuesto de insuficiencia cardiaca*	300 (3.4 %)	361 (4.1 %)	0.82 (0.71–0.96)
Muerte por cualquier causa*	375 (4.3 %)	458 (5.2 %)	0.81 (0.71–0.93)
Infarto no fatal*	234 (2.7 %)	322 (3.7 %)	0.72 (0.61–0.85)
Ictus no fatal*	154 (1.7 %)	165 (1.9 %)	0.93 (0.74–1.15)
Revascularización coronaria*	473 (5.4 %)	608 (6.9 %)	0.77 (0.68–0.87)
Progresión a HbA1c ≥6.5 %*	306 (3.5 %)	1,059 (12.0 %)	0.27 (0.24–0.31)
Compuesto renal*	155 (1.8 %)	198 (2.2 %)	0.78 (0.63–0.96)

* Sin control de multiplicidad: como la muerte cardiovascular no alcanzó el umbral jerárquico, los autores reportan estos IC solo como estimaciones, no como prueba de efecto.

CAMBIOS A 104 SEMANAS (DIFERENCIA VS PLACEBO)	SEMAGLUTIDA	PLACEBO	DIFERENCIA
Peso corporal	−9.39 %	−0.88 %	−8.51 puntos
Cintura	−7.56 cm	−1.03 cm	−6.53 cm
Presión sistólica · frecuencia cardiaca	−3.82 mmHg · +3.79 lpm	−0.51 · +0.69	−3.31 mmHg · +3.10 lpm
PCR ultrasensible · triglicéridos · LDL	−39.1 % · −18.3 % · −5.3 %	−2.1 % · −3.2 % · −3.1 %	−37.8 · −15.6 · −2.2 puntos

SEGURIDAD	SEMAGLUTIDA	PLACEBO	P
Eventos adversos graves	2,941 (33.4 %)	3,204 (36.4 %)	<0.001
Suspensión permanente por efectos adversos	**1,461 (16.6 %)**	**718 (8.2 %)**	<0.001
· por síntomas gastrointestinales	880 (10.0 %)	172 (2.0 %)	<0.001
Trastornos de vesícula biliar	246 (2.8 %)	203 (2.3 %)	0.04
Pancreatitis aguda · neoplasias malignas	17 (0.2 %) · 422 (4.8 %)	24 (0.3 %) · 418 (4.7 %)	0.28 · 0.92

Puntos porcentuales por cada 100 pacientes tratados (~3.3 años)



Elaborado por Medicina en Resumen con las proporciones crudas de las tablas 2 y 4 del artículo (diferencia de porcentajes, sin ajustar por tiempo de seguimiento). Verde: beneficio; rojo: daño o carga. El NNT y el NNH son cálculo editorial, no los reporta el artículo.

4 Cómo leer estos resultados

- **Del relativo al absoluto.** DATO DEL ARTÍCULO HR 0.80 = 20 % menos riesgo relativo. INTERPRETACIÓN En números crudos, 8.0 % − 6.5 % = **1.5 puntos porcentuales**: hay que tratar a unas **67 personas durante ~3.3 años** para evitar un evento principal. Es un NNT comparable al de muchas intervenciones de prevención secundaria; lo que cambia la decisión es el costo, la tolerancia y el riesgo basal del paciente: con un riesgo basal más alto, el mismo 20 % relativo da más beneficio absoluto.
- **¿Qué componente movió el compuesto?** El infarto no fatal (HR 0.72) y, en menor medida, la muerte cardiovascular (HR 0.85, IC 0.71–1.01). El ictus no fatal prácticamente no cambió (HR 0.93, IC 0.74–1.15). INTERPRETACIÓN No se puede decir "previene ictus" con este ensayo.
- **La jerarquía estadística.** El primer secundario confirmatorio (muerte cardiovascular) tuvo p = 0.07 frente a un umbral de 0.023. Por diseño, la insuficiencia cardiaca y la muerte total (HR 0.81, IC 0.71–0.93) ya **no se probaron formalmente**, aunque su IC no cruce 1. Son señales coherentes, no conclusiones.
- **No todo es el peso.** DATO DEL ARTÍCULO Las curvas se separaron pronto, antes de que la pérdida de peso fuera máxima; los autores sugieren mecanismos adicionales (presión, PCR, lípidos, glucemia). INTERPRETACIÓN El ensayo no fue diseñado para separar cuánto del beneficio se debe al peso.
- **La otra mitad de la balanza.** 16.6 % suspendió por efectos adversos vs 8.2 % con placebo (diferencia 8.4 puntos; casi todo gastrointestinal). Aun así, los eventos adversos graves fueron menos con semaglutida (33.4 vs 36.4 %).

CONCEPTO CLAVE · NNT A PARTIR DE UN ENSAYO

INTERPRETACIÓN NNT = 1 / reducción absoluta del riesgo. Con 1.5 % → 1/0.015 ≈ 67. Siempre hay que decir **en cuánto tiempo** (aquí, seguimiento medio de 39.8 meses) y recordar que se calcula con porcentajes crudos; un cálculo más fino usaría la incidencia acumulada a un tiempo fijo. El mismo ejercicio con la suspensión por efectos adversos da un "número necesario para dañar" de ~12: **por cada evento cardiovascular evitado, unas cinco o seis personas suspenden el fármaco por intolerancia**.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización y cegamiento	Centralizada, 1:1, doble ciego; análisis por intención de tratar con todos los aleatorizados.	Confirmado
Seguimiento	96.9 % completó; estado vital en 99.4 %.	Confirmado
Adherencia	Suspensión prematura permanente 26.7 % vs 23.6 %; 157 pacientes iniciaron un agonista GLP-1 fuera del protocolo (121 en el grupo placebo). Ambos efectos tienden a diluir la diferencia.	Confirmado
Población	Solo prevención secundaria; 27.7 % mujeres y 3.8 % personas negras. No estudia prevención primaria.	Reconocido por los autores
Recolección de seguridad	Dirigida: solo eventos graves, los que llevaron a suspender y los de interés especial. Los efectos adversos leves no se registraron de forma sistemática.	Confirmado
Financiamiento	El fabricante financió, codiseñó el protocolo y tuvo empleados como autores.	Confirmado
Plausibilidad	Magnitud similar a la de los agonistas GLP-1 en diabetes (metaanálisis citado: HR 0.86).	Dato del artículo

Pregunta de repaso: un colega dice "SELECT demostró que la semaglutida reduce la mortalidad total 19 %". ¿Es correcto?

Respuesta. No en sentido estricto. La muerte total (HR 0.81, IC 0.71–0.93) era el tercer secundario de una cadena jerárquica, y la cadena se rompió en el primero (muerte cardiovascular, p = 0.07). Por diseño, los resultados posteriores son **estimaciones sin control de multiplicidad**: apoyan la dirección del efecto, pero no permiten afirmar la reducción de mortalidad. Lo demostrado es la reducción del compuesto principal.

¿Qué aprendí de medicina?

- En obesidad o sobrepeso con enfermedad CV y sin diabetes, semaglutida 2.4 mg redujo 20 % el compuesto MACE.
- El beneficio vino sobre todo del infarto; el ictus no cambió.
- Bajó 9.4 % de peso a 2 años y redujo la progresión a diabetes.
- 1 de cada 6 suspende por efectos adversos, sobre todo gastrointestinales.

¿Qué aprendí de investigación?

- Traduce siempre el HR a **diferencia absoluta y NNT**, con el tiempo.
- Desarma el compuesto: ¿qué componente lo mueve?
- Si la jerarquía falla, lo que sigue es exploratorio.
- Pon el NNH al lado del NNT.

6 Referencias

1. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. *N Engl J Med.* 2023;389:2221-2232. doi:10.1056/NEJMoa2307563

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.